AI 활용 버블슈터 레벨 디자인

절차적 생성 + 봇 시뮬레이션 + 룰베이스 설명 자동화 — 10레벨 카드

김우성
kws0553@gmail.com
github.com/kws0109/bubble-shooter-level-design

설계 목적

버블슈터 레벨을 디자이너의 의도(목표 측정 지표)로부터 절차적으로 생성하고, 초보·중수·고수 세 봇으로 난이도를 계측하며, 각 레벨에 적용된 **공식·패턴·디자인 의도**를 자동으로 문서화하는 파이프라인의 산출물이다.

본 묶음은 `rationale v2.1` 사이클의 10레벨 스모크 결과로, 각 레벨이 어떤 공식과 패턴으로 만들어졌고 어떤 디자인 의도를 담는가를 코드를 열지 않고 추적할 수 있도록 카드 형식으로 정리한 것이다.

구성 요약

총 레벨 수	**10레벨**
대칭 축	**모두 좌우 대칭**
초보 봇 평균 클리어율	**100%**
중수 봇 평균 클리어율	**100%**
고수 봇 평균 클리어율	**99%**

밴드 분포

초입 (3색)	**4레벨**
초입 (2색)	**6레벨**

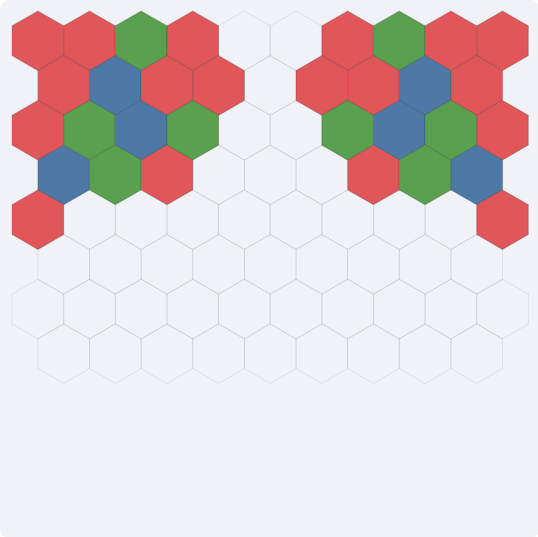
각 레벨 카드의 구성

- **좌측 패널**: 보드 시각화, 레벨 메타(씨드·행·열·색·발사 수), 봇 캘리브레이션, 6차원 측정 지표(피처 벡터), 디자인 의도(7필드).
- **우측 패널**: 적용된 공식 5개, 적용된 패턴 5개. 각 항목은 한국어 이름·시스템 키·자연어 풀이·수식·왜 5개 정보를 한 행에 담는다.

> 각 공식·패턴 항목의 *왜* 필드는 ADR(0004·0005·0006·0007·0008)에서 인용 — 시스템의 결정 근거가 매 레벨 카드에 박혀 있다.

L000 — 초입 3색 — 색 분리 훈련

L001: 초입 (3색)



레벨 메타

씨드	3000
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	3
발사 수	16
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 18.2발	평균 17.0발	평균 13.9발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.420
최대 연쇄 깊이	7.000
평균 클러스터 크기	1.778
낙하 잠재력	0.778
거품 밀도	0.421
발사 수 압박	0.500

디자인 의도

레벨대	L001: 초입 (3색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	색 엔트로피 1.36로 색 분포를 균등화. 3색 중 매칭 후보를 빠르게 골라내는 시야 훈련.
핵심차원	color_entropy
타겟대비	color_entropy 일치 (목표 1.36 → 도달 1.42)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 14발.
훈련스킬	3색 분리와 빠른 색 탐색.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

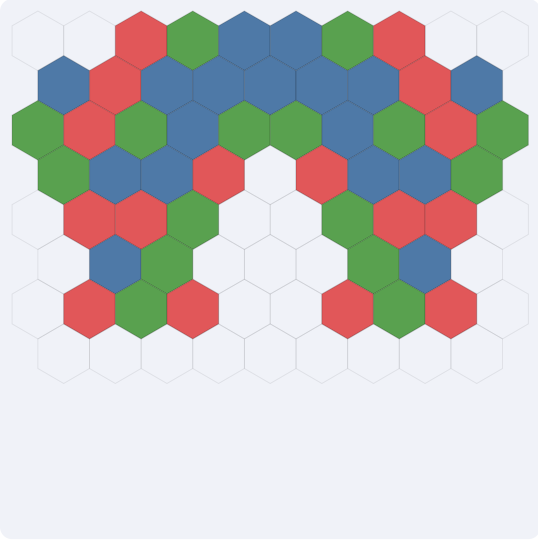
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L001 — 초입 3색 — 큰 콤보 훈련

L002: 초입 (3색)



레벨 메타

씨드	3001
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	3
발사 수	26
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 19.7발	평균 18.0발	평균 14.0발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.584
최대 연쇄 깊이	5.000
평균 클러스터 크기	2.042
낙하 잠재력	0.987
거품 밀도	0.645
발사 수 압박	0.531

디자인 의도

레벨대	L002: 초입 (3색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	한 발에 5개 이상이 깨지는 클러스터를 의도적으로 배치해, 플레이어가 큰 콤보의 시각·청각 보상을 경험하도록 만든다.
핵심차원	max_chain_depth
타겟대비	max_chain_depth 일치 (목표 5.00 → 도달 5.00)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 14발.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L002 — 초입 2색 — 색 분리 훈련

L003: 초입 (2색)

레벨 메타

씨드	3002
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	15
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 5.8발	평균 5.0발	평균 4.7발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	0.996
최대 연쇄 깊이	9.000
평균 클러스터 크기	2.800
낙하 잠재력	2.700
거품 밀도	0.368
발사 수 압박	0.536

디자인 의도

레벨대	L003: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	색 엔트로피 1.22로 색 분포를 균등화. 2색 중 매칭 후보를 빠르게 골라내는 시야 훈련.
핵심차원	color_entropy
타겟대비	color_entropy -0.22 이탈 (목표 1.22 → 도달 1.00)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 5발.
훈련스킬	2색 분리와 빠른 색 탐색.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

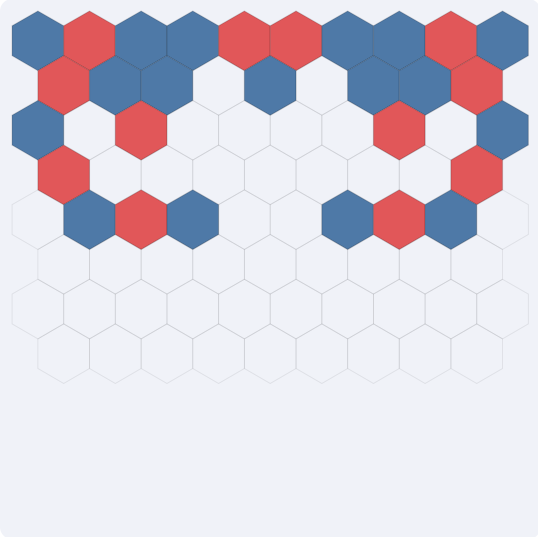
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L003 — 초입 2색 — 색 분리 훈련

L004: 초입 (2색)



레벨 메타

씨드	3003
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	16
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 12.8발	평균 11.1발	평균 11.4발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	0.978
최대 연쇄 깊이	11.000
평균 클러스터 크기	1.450
낙하 잠재력	1.808
거품 밀도	0.382
발사 수 압박	0.552

디자인 의도

레벨대	L004: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	색 엔트로피 1.95로 색 분포를 균등화. 2색 중 매칭 후보를 빠르게 골라내는 시야 훈련.
핵심차원	color_entropy
타겟대비	color_entropy -0.97 이탈 (목표 1.95 → 도달 0.98)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 11발.
훈련스킬	2색 분리와 빠른 색 탐색.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

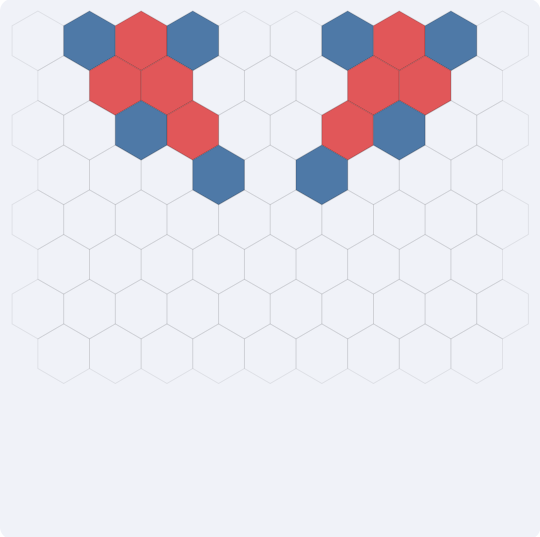
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L004 — 초입 2색 — 키스톤 부유 훈련

L005: 초입 (2색)



레벨 메타

씨드	3004
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	12
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 6.1발	평균 5.5발	평균 5.5발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.000
최대 연쇄 깊이	7.000
평균 클러스터 크기	1.600
낙하 잠재력	1.881
거품 밀도	0.211
발사 수 압박	0.750

디자인 의도

레벨대	L005: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	부유 잠재력 0.5 — 천장과 약하게 연결된 키스톤 버블을 한 둘 떨어뜨리면 그 아래 부유 그룹이 함께 풀리도록 설계.
핵심차원	floating_potential
타겟대비	floating_potential +1.43 이탈 (목표 0.45 → 도달 1.88)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 6발.
훈련스킬	키스톤 버블 인식 — 부수면 풍성한

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

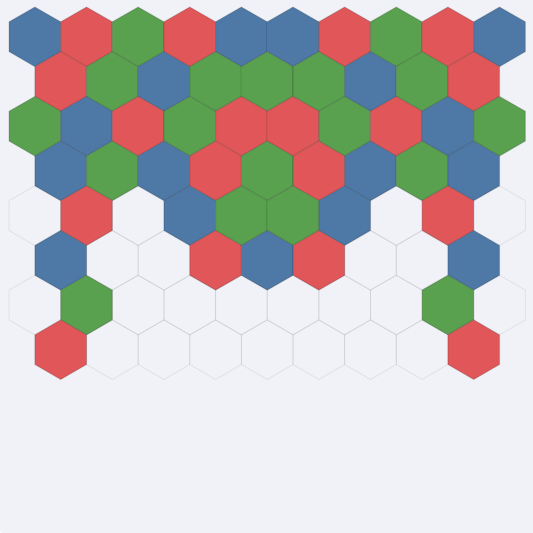
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L005 — 초입 3색 — 키스톤 부유 훈련

L006: 초입 (3색)



레벨 메타

씨드	3005
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	3
발사 수	17
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**90%**
평균 29.6발	평균 29.1발	평균 28.7발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.584
최대 연쇄 깊이	6.000
평균 클러스터 크기	1.514
낙하 잠재력	0.444
거품 밀도	0.697
발사 수 압박	0.321

디자인 의도

레벨대	L006: 초입 (3색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	부유 잠재력 0.4 — 천장과 약하게 연결된 키스톤 버블을 한 둘 떨어뜨리면 그 아래 부유 그룹이 함께 풀리도록 설계.
핵심차원	floating_potential
타겟대비	floating_potential +0.04 이탈 (목표 0.40 → 도달 0.44)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S90%, 평균 31발.
훈련스킬	키스톤 버블 인식 — 부수면 풍성한

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

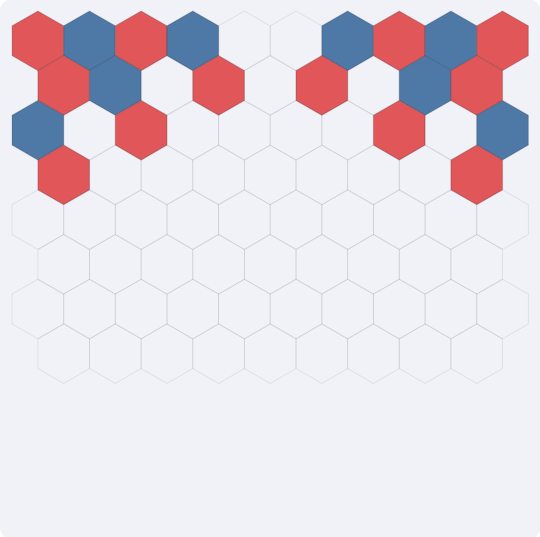
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L006 — 초입 2색 — 키스톤 부유 훈련

L007: 초입 (2색)



레벨 메타

씨드	3006
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	15
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 10.8발	평균 8.1발	평균 7.4발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	0.971
최대 연쇄 깊이	6.000
평균 클러스터 크기	1.250
낙하 잠재력	1.553
거품 밀도	0.263
발사 수 압박	0.750

디자인 의도

레벨대	L007: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	부유 잠재력 1.4 — 천장과 약하게 연결된 키스톤 버블을 한 둘 떨어뜨리면 그 아래 부유 그룹이 함께 풀리도록 설계.
핵심차원	floating_potential
타겟대비	floating_potential 일치 (목표 1.44 → 도달 1.55)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 7발.
훈련스킬	키스톤 버블 인식 — 부수면 풍성한

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

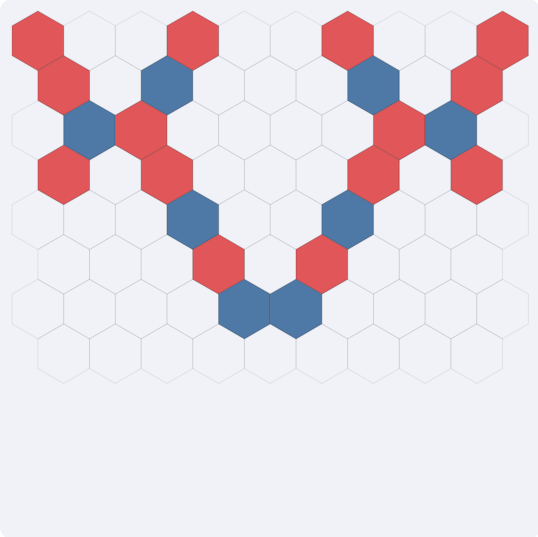
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L007 — 초입 2색 — 색 분리 훈련

L008: 초입 (2색)



레벨 메타

씨드	3007
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	14
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 15.9발	평균 10.4발	평균 7.9발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	0.946
최대 연쇄 깊이	7.000
평균 클러스터 크기	1.294
낙하 잠재력	1.250
거품 밀도	0.289
발사 수 압박	0.636

디자인 의도

레벨대	L008: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	색 엔트로피 1.84로 색 분포를 균등화. 2색 중 매칭 후보를 빠르게 골라내는 시야 훈련.
핵심차원	color_entropy
타겟대비	color_entropy -0.89 이탈 (목표 1.84 → 도달 0.95)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 8발.
훈련스킬	2색 분리와 빠른 색 탐색.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L008 — 초입 2색 — 큰 콤보 훈련

L009: 초입 (2색)

레벨 메타

씨드	3008
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	2
발사 수	30
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 11.7발	평균 9.9발	평균 10.5발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.000
최대 연쇄 깊이	7.000
평균 클러스터 크기	1.037
낙하 잠재력	1.381
거품 밀도	0.368
발사 수 압박	1.071

디자인 의도

레벨대	L009: 초입 (2색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	한 발에 5개 이상이 깨지는 클러스터를 의도적으로 배치해, 플레이어가 큰 콤보의 시각·청각 보상을 경험하도록 만든다.
핵심차원	max_chain_depth
타겟대비	max_chain_depth +2.00 이탈 (목표 5.00 → 도달 7.00)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 10발.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

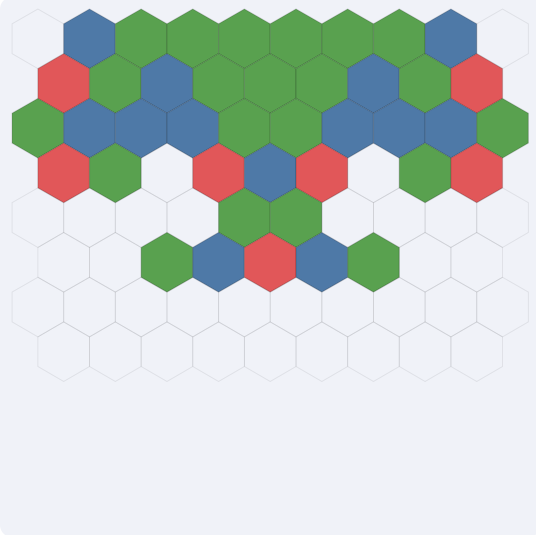
패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).

L009 — 초입 3색 — 색 분리 훈련

L010: 초입 (3색)



레벨 메타

씨드	3009
행 × 열	8 × 10
색 가짓수	3
발사 수	20
대칭	horizontal

봇 캘리브레이션

초보 봇	중수 봇	고수 봇
100%	**100%**	**100%**
평균 17.4발	평균 20.3발	평균 16.4발

측정 지표 (피처 벡터)

색 분포 균등도	1.455
최대 연쇄 깊이	8.000
평균 클러스터 크기	1.864
낙하 잠재력	0.533
거품 밀도	0.539
발사 수 압박	0.488

디자인 의도

레벨대	L010: 초입 (3색)
대칭	좌우 대칭 패턴 — 시각적 일관성, 양쪽 동시 학습 가능.
의도	색 엔트로피 1.21로 색 분포를 균등화. 3색 중 매칭 후보를 빠르게 골라내는 시야 훈련.
핵심차원	color_entropy
타겟대비	color_entropy +0.24 이탈 (목표 1.21 → 도달 1.46)
예상플레이	기초 — 즉각 클리어 가능, 온보딩 적합. 봇 W100% / S100%, 평균 16발.
훈련스킬	3색 분리와 빠른 색 탐색.

공식 적용된 공식 5

이름 · 풀이 + 수식 · 왜 (AD

난이도 등급 분류 band_classification	레벨 번호를 10으로 나눈 몫. 0–9 사이 밴드. `band = ["초입", "초반", "중반", "후반", "마지막 단계", "엔드게임"][min(L // 10, 5)]`	라이브 운영의 진행 페이싱 기본 단위. 10레벨마다 밴드가 바뀌면서 색 수·메커닉이 단계적으로 도입되도록 잡는 골격.
색 가짓수 진행 color_progression	밴드가 올라갈수록 색 가짓수 증가 (3색→7색). `colors = randint(2 + bucket, 3 + bucket), bucket = min(L // 10, 4)`	초입은 2색으로 학습 부담을 최소화하고 10레벨마다 +1색으로 시야 부하를 단계적으로 증가시키는 ADR 0006 표준 진행.
발사 수 압박 shot_pressure_formula	주어진 발사 수 ÷ 보드 위 거품 수. 1에 가까울수록 빠듯. `shots = round(density × cells × shot_pressure)`	shot_pressure를 density와 독립 변수로 두어 다중공선성을 해소. iter1 corr=-0.976 → iter4 독립 샘플링으로 회귀 신뢰도 회복 (ADR 0008).
가중 거리 적합도 weighted_distance_fitness	피처별 (목표−실측)²에 가중치를 곱한 값의 평균. 작을수록 의도와 일치. `fitness = Σ weight_i × |achieved_i - target_i|`	디자이너가 어떤 차원을 더 중요하게 보는지를 가중치로 표현. 변형이 가중치 큰 차원부터 수렴하도록 유도 (ADR 0004).
목표 표본 범위 target_sampling_ranges	5개 피처 각각의 균등분포 U(min, max)에서 무작위로 뽑음. `density ∈ U(0.35, 0.65), shot_pressure ∈ U(0.30, 0.65) …`	100레벨 배치가 어느 폭 안에서 만들어지는지 한눈에 보고, 본 레벨이 그 폭의 어디에 위치하는지 비교 가능하도록 둠 (sample_specs의 uniform 샘플링 범위).

패턴 적용된 패턴 5

이름 · 효과 · 왜 (AD

2단계 생성 two_stage_generation	Stage 1 (시드 + BFS 성장)이 형태적 의도를 박고, Stage 2 ((1+1) 진화)가 목표 벡터에 수렴시킨다.	결정론적 생성으로 재현성을 확보하면서 적합도 626 → 0.5의 1000배 감소가 첫 실험에서 검증된 구조 (ADR 0004).
천장 앵커 ceiling_anchor	시드를 row 0에만 배치 → BFS 성장으로 모든 셀이 천장과 연결되도록 보장한다.	버블슈터의 기본 규칙(천장 또는 다른 버블과 연결)을 시드 단계에서 강제. 부유 셀 발생 확률 0 (ADR 0007).
낙하 처리 drop_floating	변형 후 즉시 떠 있는 셀을 제거해 playable 상태에서만 fitness를 평가한다.	부유 셀이 회귀 노이즈로 작용한 iter1·iter2 결함을 정정. R^2 weak +0.10·medium +0.13 회복 (ADR 0007).
좌우 대칭 horizontal_mirror	모든 셀 배치가 좌우 미러쌍에 동시 적용 → 시각적 일관성과 양쪽 동시 학습이 가능해진다.	라이브 게임 표준 패턴 — 디자이너 의도가 잘 보이는 구조. iter2 soft → strict 전환으로 시각 완성도 확보 (ADR 0006). 2026-05-13 결정으로 비대칭 분기 제거, 신규 레벨은 100% 좌우 대칭.
봇 트리오 캘리브레이션 bot_triplet_calibration	weak/medium/strong 세 봇의 클리어율 spread를 신호로 난이도를 측정한다.	단일 EAC 봇은 어려운 레벨에서 못 끝내 통계가 빠지는 함정이 있어, 트리플렛으로 측정 유효 범위를 확보 (ADR 0005).